ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 29.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Mit láttam? 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3, és 3.4.4. pontjai alapján készült.

1. F 1 pont
2. A 1 pont
3. C 1 pont
4. H 1 pont
5. I 1 pont
6. E 1 pont
7. G 1 pont
8. Gázcserenyílás a fonákoldalon / oszlopos alapszövet a színi oldalon szivacsos alapszövet a fonákoldalon / a színén vastagabb (lehet) a kutikula / Az edénynyalábban a farész van felül. 1+1 = 2 pont

II. Angol legelők 7 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3, 5.1.1, 5.4.2 pontjai alapján készült.
Forrás: Erdészeti ökológia
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/erdeszeti-okologia/ch03s02.html
Eredeti: Colinson: Introduction to Word Vegetation Unwyn Human 1978 London
http://indafoto.hu/baribari/image/10143493-ef49fd75
Minden helyes válasz 1 pont.

1. versengés / kompetíció / allelopátia
2. A mezei sóska, (mert élettani optimumuk azonos, és) a versengés során kiszorította a juhcsenkeszt a számára legkedvezőbb területről. / Nem zárható ki a galambszínű ördögszemmel, (és / vagy) az erdei sédbúzával való szimbiózis sem.
   Másként is megfogalmazható, a kölcsönhatás lényegének leírásával.
3. D>B>A>C
4. C>D>A
5. A biológiai produkciót.
6. g / (m^2·év) vagy mol / (m^2·év) vagy (gázoknál) dm^3 / (m^2·év) vagy (k)J / (m^2·év)
   Bármely tömegegység vagy (gázok esetén) térfogatmértékegység megadható.
7. Biztosították, hogy a körülmények minden szempontból azonosak legyenek (kivéve a talaj pH-t / a független változót).

III. Sejtalkotók 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.3, 3.2.2 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti. Wien, Naturhistorisches Museum alapján.

1. B 1 pont
2. D 1 pont
3. F 1 pont
4. G 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. B 1 pont
8. A kettős membrán, melynek belső membránja a mitokondriumot, ill színtestet létrehozó egysejtű eredeti sejtmembránjából származtatható. 1 pont
   A mitokondrium és zöld színtest DNS-tartalma, mely az eredeti sejtek DNS-éből származtatható. 1 pont
   Mindkét állítás másként is megfogalmazható. Csak indoklással fogadható el.

IV. Medence 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4, 4.3.1, 4.8.1 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: Thomas Pfeifer: Ha két csont találkozik... Park Kiadó, 2019
foto: Wien, Technisches Museum

1. csípőcsont
   ülőcsont
   szeméremcsont 1+1+1 = 3 pont
2. A: ágyéki csigolya
   B: keresztcsont 1+1 = 2 pont
3. a csontfelszínt borító üvegporc súrlódáscsökkentő hatású, a csigolyák közti porckorong az ütközések erejét tompítja / rugalmas összeköttetést biztosít. 1 pont
4. C: szimpatikus, D: paraszimpatikus 1 pont
5. A 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. D 1 pont
9. C 1 pont

V. Szuperborsó 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1.4-5; 4.4.2; 4.4.5; 5.4.1 pontjai alapján készült.
A szöveg és az ábra forrása: National Geographic, 2012. július 28.old.

1. cellulóz / bármely emészthetetlen rostanyag (pektin/ lignin) megnevezése 1 pont
2. Nem, mert ezek (az ember által) nem emészthetők. 1 pont
3. A bélmozgásokat elősegíti. / A méreganyagokat megköti. 1 pont
4. 83,5 % 1 pont
5. nitrogéngyűjtők / fixálók 1 pont
6. NH_4NO_3 / ammónium-nitrát / pétisó / NO_3^- 1 pont
7. F > B >E > A > D > C *Csak a teljes, helyes sor esetén:* 1 pont
8. E 1 pont
9. Nincs meg bennük az összes aminosav / nem tartalmazzák az (összes) esszenciális aminosavat. 1 pont
10. A szárazságtűrő változatok kiválasztása és utódaik szaporítása. 1 pont

VI. A máj 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2., 4.4.3, 4.8.4 fejezetein alapszik.
Az ábra forrása:
https://napidoktor.hu/dieta/etrend-az-epeholyag-eltavolitasa-utan-milyen-etelek-arthatnak/

1. B 1 pont
2. F 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. E 1 pont
6. A májkapuvéna a bélrendszer felől hozza a felszívott tápanyagokban gazdag vért. 1 pont

A májvéna összeszedi a májszövetből, a vért, amelyből a májsejtek felvették a beérkezett tápanyagok, salakanyagok egy részét. 1 pont

7. A patkóbélbe / A vékonybélbe / A középbélbe. 1 pont

8.

Az F jelű érben áramló vér oxigéntartalma	<	A C jelű érben áramló vér oxigéntartalma
Az „F” jelű ér glükózkoncentrációja bőséges szénhidráttartalmú étkezés után 2 órával	>	Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja bőséges szénhidráttartalmú étkezés után 2 órával
Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja éhezéskor, nyugalomban	<	Az „A” jelű ér glükózkoncentrációja éhezéskor, erős stressz hatására

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont. Összesen 3 pont

VII. Idegsejtek működése 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti

1. B és D 1+1 = 2 pont
2. B és E 1+1 = 2 pont
3. A gyenge inger hatására a receptorpotenciál nem érte el az idegsejt küszöbpotenciálját / ingerküszöbét, így nem alakul ki akciós potenciál. 1 pont
4. (Mert az ingerek által) a receptorban keltett helyi potenciálváltozás mindkét esetben elérte a küszöbpotenciált/ingerküszöböt (és akciós potenciál keletkezett). /Mert az inger erőssége mindkét esetben elérte/meghaladta az ingerküszöböt.
   Vagy:
   A „minden vagy semmi” törvénye értelmében / Az akciós potenciál mértéke az inger nagyságától függetlenül mindig ugyanakkora. 1 pont
5. Minél nagyobb az inger erőssége, annál nagyobb az akciós potenciálok gyakorisága/frekvenciája. 1 pont
6. ugrásszerűen 1 pont
7. gyors 1 pont
8. lassabban 1 pont

VIII. Kapcsoltság 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.

1. Ugyanazon a kromoszómán helyezkednek el. 1 pont
2. keresztezés: TtSs x ttss 1 pont
   ivarsejtek: TS, Ts, tS, st 1 pont

3-4.

F2 nemzedék genotípus	**TtSs**	**Ttss**	**ttSs**	**ttss**
F2 nemzedék fenotípus	szürke test, hosszú szárny	szürke test rövid szárny	fekete test hosszú szárny	fekete test rövid szárny
utódok száma	975	186	194	963
arányuk (100% = az összes vizsgált egyed)	**42,1**	**8,0**	**8,4**	**41,5**

Mindegyik helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 2 pont

5. meiotikus / meiózis / számfelező 1 pont
6. homológ kromoszómapárok 1 pont
7. átkereszteződés /crossing over 1 pont

8.

F2 nemzedék fenotípus	szürke test, hosszú szárny	szürke test rövid szárny	fekete test hosszú szárny	fekete test rövid szárny
várható arányuk, ha nem lennének kapcsoltak (%)	**25**	**25**	**25**	**25**

A helyesen kitöltött sor: 1 pont

9. D, E 1+1 = 2 pont
10. B 1 pont

IX. A. Választható feladat – A női nemi ciklus 20 pont

Az ábrák forrása: http://www.hormontanacsado.hu/a_noi_ciklus
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/a-noi-ivarszervek/a-menstruacios-ciklus-hormonalis-szabalyozasa
A feladat a követelményrendszer 2.3.4., 4.8.4. és 4.9.1. fejezetein alapul.

A petefészekben **10 pont**

1. A 1 pont
2. E 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. Elsorvad 1 pont
7. Meiózis / számfelező osztódás 1 pont
8. Az ivarsejtek haploidok/ egyszeres kromoszómakészletet tartalmaznak / n db kromoszómát tartalmaznak, (így a megtermékenyítéskor helyreáll a fajra jellemző kromoszómaszám.) 1 pont
   A meiózisban az apai és anyai kromoszómák véletlenszerű szétválása 1 pont
   és a crossing over/kromoszómák átkereszteződése /rekombinációja biztosítja az utódsejtek változatosságát. 1 pont

A menstruációs ciklus **10 pont**

1. Az agyalapi mirigy tüszőserkentő hormonja megindítja a tüszőérést. 1 pont
   A sárgatestserkentő hormon(nal együtt) kiváltja a tüszőrepedést. 1 pont
   A ciklus közepén bekövetkezik az ovuláció / tüszőrepedés, ekkor 1 pont
   a petesejt kiszabadul a petefészekből és elindul a petevezetőben. 1 pont
2. A visszamaradó tüsző sárgatestté alakul, 1 pont
   amely progeszteron hormont / sárgatest-hormont termel a ciklus második felében. 1 pont
3. A progeszteron szint csökkenése váltja ki a menstruációt. 1 pont
   A méh nyálkahártyája a menstruációkor vérzés kíséretében leválik. 1 pont
   Ösztrogén hatására a ciklus első felében újraképződik. 1 pont
   A ciklus második felében progeszteron hatására tovább vastagodik, mirigyekben gazdagodik. 1 pont

IX. B. Választható feladat – Ökológiai kölcsönhatások 20 pont

Zuzmók **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 3.3.3 pontja alapján készült.
Ábra: Hortobágyi-Simon (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia Tankönyvkiadó, 1981.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Függő változó: a szén-dioxid megkötésének mértéke
   Független változó: szulfition-koncentráció.
   (Mindkét változó helyes megnevezése esetén adható: 1 pont.)
2. A
3. D
4. A későbbi életközösség fajainak kompetíciója / kölcsönhatásai.
5. C
6. B
7. C
8. A
9. D
10. C

Ökológiai kölcsönhatások **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 1.2.2, 3.2.1, 4.4.5., 5.4.1, 5.1.2, 5.2.1 pontjai alapján készült.

1. Az egyik fajnak közömbös, a másiknak előnytelen kölcsönhatás 1 pont
   Az antibiotikumok (többnyire) gombák által termelt, baktériumok szaporodását gátló anyagok 1 pont
   Felhasználásuk: baktériumos eredetű betegségek kezelésére. 1 pont
2. A vastagbélben élő baktériumok egy része szimbionta, mert vitaminokat / átvivőanyagokat termel / mert gátolja más baktériumok vagy gombák elszaporodását, 1 pont
   más részük kommenzalista, mert a vastagbélbe került emésztetlen szerves anyagok lebontását végzi, 1 pont
   bekerülhetnek szervezetünkbe élősködő / betegségokozó fajok is (bármely baktériumos eredetű megbetegedés megnevezése) 1 pont
   Más helyszín és kölcsönhatás is leírható, pl. a bőrön vagy a hüvelyben élő baktériumok szerepe.

3. Szintezettség: a társulások vertikális szerkezete. Például a gyertyános-tölgyesek lombkorona- és mohaszintjének elkülönülése, 1 pont
az eltérő fényigényű / páraigényű fajok térbeli elkülönülése miatt. 1 pont
Aszpektusok: az életközösség évszakoktól függő változásai, például a bükkösök tavaszi / nyári / téli aszpektusa, 1 pont
tavaszi aszpektus: a lombokorona záródása előtt virágzó lágyszárúak tömeges megjelenése a megvilágítás évszakos változásával magyarázható. 1 pont

Más példák és ezek magyarázata is elfogadható.